Physical AI 応用編1 最終課題レポート

課題名: 果樹園でのぶどう摘粒を目指した自律移動ロボットの制御実験

- **提出者アカウント (Omnicampus ID):** `apple123`
- **GitHubリポジトリ:** https://github.com/learning-pai2026/physical-ai-final-task
- **実演動画 (YouTube):** https://youtu.be/ZBLrnLefKKM (限定公開 / 1分07秒)

---

1. 課題の概要と目的

1.1 背景と将来の夢

日本の農業現場では高齢化と人手不足が進んでおり、特に果樹栽培における作業の自動化が強く求められています。その中でも「ぶどう栽培」における **摘粒（てきりゅう: 密集した実を手作業で間引く作業）** は、棚の下で上を向いたまま一房ずつ行うため、首や腕に負担がかかる大変な重労働です。
私には「将来、この過酷なぶどうの摘粒作業を自動で行うロボットを作りたい」という夢があります。

1.2 本課題の目的

プログラミングやロボット制御の初心者である私にとって、いきなりアームで実を間引くロボットを作るのは難しいため、まずは本講座で学んだROS 2やGazeboシミュレータを活用し、ロボットの基礎となる **「ぶどう棚の真下に潜り込んで安全に停止し、支柱を避けて次のぶどう棚へと自動巡回する足回り（移動制御）」** を動かしてみることを今回の目的としました。

---

2. システム構成とロボットの仕組み

2.1 3Dぶどう園の作成

3D物理シミュレータ（Gazebo）の中に、実物の果樹園をイメージしたぶどう棚を作成しました。間隔を空けて木製の支柱を立て、頭上には摘粒対象となる紫色のぶどうの房（手前と奥の2箇所）を配置しました。

2.2 使用したロボットとセンサー

講義で使用した小型二輪ロボット「TurtleBot3（Happy Mini）」を使い、以下の仕組みを連動させました：

1. **LiDARセンサー (`/scan`)**: 前方の障害物や支柱までの距離を測るセンサー。
2. **オドメトリ (`/odom`)**: タイヤの回転からロボットが現在地（X座標、Y座標）を計算する仕組み。
3. **速度指令 (`/cmd_vel`)**: プログラムからロボットに進むスピードや曲がるスピードを送る命令。

※なお、実演動画ではロボットが今どういう判断をして動いているのか見てわかりやすいように、画面の右側にターミナルを出し、「接近中」「摘粒作業中」などの状態がリアルタイムで表示されるように工夫しました。

---

3. 工夫した点と試行錯誤（ぶつかった壁と解決策）

シミュレータ上で実際に走らせてみると、思い通りにいかないことがたくさんありました。特に工夫して解決した点は以下の2点です。

① 支柱を避けるための迂回ルートの設計

- **起きた問題:**
  1個目のぶどうの真下に止まることには成功したのですが、次のぶどうへ向かおうとすると、目の前の中央の支柱にロボットがぶつかって引っかかってしまい、タイヤが空転して2個目のぶどうを見失ってどっかへ去ってしまう問題が起きました。
- **工夫した解決策:**
  ただ前を向いて進むだけでは支柱にぶつかってしまうため、オドメトリの座標を見ながら **「一旦左側の広い通路へ斜めに避けてから進み、支柱を通り過ぎてから中央に戻る」という迂回ルート** を組み込みました。これで支柱に一切ぶつからずに通り抜けられるようになりました。

② ぶどうの下での停止時間と走行スピードの調整

- **起きた問題:**
  ぶどうの下で作業を行うために一時停止させたのですが、シミュレータ内の時間の進み方とプログラムのタイマーがずれており、停止時間が長くなりすぎてフリーズしたように見えたり、全体の走行スピードが遅くてもたついて見えたりしました。
- **工夫した解決策:**
  ロボットの走るスピードを少し速く（0.24m/s）設定してキビキビと走らせつつ、1個目と2個目のぶどうの下でそれぞれ適切な時間ピタリと静止して作業を行うようにステップ数を調整しました。これにより、もたつき感をなくし、テンポよく作業と移動を行えるようにしました。

---

4. AIツールの活用について

私はプログラミング初心者であるため、ROS 2のコードの書き方やエラーの解決、ロボットの動きの調整などの相談に生成AIを活用しました。
AIからアドバイスをもらいながら、シミュレータ上で実際の動きを確認し、数値を調整してプログラムを完成させました。

---

5. まとめと今後の展望

今回の課題を通して、講義で学んだROS 2の基本的な通信やセンサーの使い方を実際に体験し、将来の夢である「ぶどう摘粒ロボット」の第一歩となる自律走行をシミュレーション上で形にすることができました。

今後挑戦したいこと

今回はロボットの移動と停止が中心でしたが、今後は以下にも挑戦してみたいです： 1. **カメラでぶどうを見分ける:** ロボットにカメラを載せて、AIでぶどうの房や間引きたい粒を自動で見つける。 2. **ロボットアームをつける:** ぶどうの真下に止まったら、アームを伸ばして実際にハサミで粒を切り落とす。 3. **本物の畑で走らせる:** 外の農園でも迷わず走れるように、もっと高度な自己位置推定の技術を学ぶ。